



IONY PATRIOTA, PEDRO MELO, ROBERTO GOMES, SÉRGIO BALABAN, JOSÉ ALTINO,
EQUIPE DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO -
GISF

Data Centers no Brasil – Oportunidades e Ameaças

Data centers de hiperescala apresentam fator de carga de 85–95%, baixa elasticidade de curto prazo (carga rígida), alta sensibilidade à qualidade de energia e exigência de redundância N+1 ou 2N

13 DE MARÇO DE 2026, ÀS 10h
TEMPO DE LEITURA: 7 MINUTOS

1. Introdução

A expansão acelerada de data centers no Brasil, impulsionada por Inteligência Artificial (IA), computação em nuvem e serviços digitais, inaugura uma nova dinâmica de crescimento da carga elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN). No Brasil, a crescente disponibilidade de energia renovável, especialmente eólica e solar, e a expansão da infraestrutura de telecomunicações tornam o país atrativo para esse tipo de instalação.

Segundo o *Canal Solar* (<https://canalsolar.com.br>), em 2024, os data centers representaram aproximadamente 8,2 TWh (cerca de 1,7% do consumo nacional), com projeções de forte expansão até 2029. A singularidade dessa nova carga não está apenas no volume, mas também em suas características operativas: alta potência instalada, fator de carga elevado e operação 24/7 (24 horas por dia, 7 dias por semana), típicas do setor elétrico brasileiro, o que desafia os operadores de sistema.



A experiência internacional evidencia diversos fatores que influenciam a decisão de implantação de data centers: disponibilidade de energia renovável, proximidade da rede elétrica, infraestrutura de TI e de telecomunicações, clima mais frio, ambiente favorável aos negócios, boas relações com a comunidade local e segurança geopolítica.

Segundo a EPE, os pedidos recentes de conexão ao sistema de transmissão no Brasil já superam 20 GW, concentrados especialmente na região Sudeste (com destaque para São Paulo), onde se localiza grande parte da infraestrutura digital e dos principais backbones de telecomunicações.

Caso uma parte relevante desses projetos se concretize, o consumo poderá dobrar nos próximos quatro anos, alterando de forma estrutural a curva de carga regional, a demanda máxima do SIN, o despacho de usinas térmicas em horários críticos e a necessidade de reserva operacional.

Data centers de hiperescala apresentam fator de carga de 85–95%, baixa elasticidade de curto prazo (carga rígida), alta sensibilidade à qualidade de energia e exigência de redundância N+1 ou 2N. Isso os aproxima de grandes cargas industriais contínuas, mas com maior concentração geográfica e menor inércia econômica local.

2. Desafios de infraestrutura e transmissão

A concentração de pedidos em determinados polos cria sobrecarga potencial em subestações e transformadores, com necessidade de reforços estruturais na Rede Básica e aumento do risco de restrições operativas e cortes de carga em cenários hidrológicos adversos. Em particular, a demanda acumulada de data centers e de projetos de hidrogênio verde pode superar 54 GW até 2038 (volume equivalente a múltiplas usinas de Itaipu), pressionando o planejamento da expansão.

Neste contexto, a expansão da transmissão requer estudos de acesso e pareceres do ONS; futuros leilões de transmissão, com licenciamento ambiental específico, e prazos de implantação que podem superar 4–6 anos. Entretanto, a decisão de investir em data centers ocorre em horizontes muito mais curtos (12–24 meses), criando um descompasso temporal crítico. Saliente-se que, como a energia excedente das fontes renováveis se concentra predominantemente no Nordeste, será necessário expandir os troncos de interligação para viabilizar o crescimento da demanda, o que suscita discussões sobre os custos a serem imputados aos consumidores

brasileiros, considerando o modelo atual de custeio da expansão do nosso sistema de transmissão.

3. Impactos ambientais e uso de recursos

Data centers de IA utilizam refrigeração intensiva, o que pode exigir grandes volumes de água. No Brasil, o impacto é direto para uso local na refrigeração e indireto, com maior geração térmica ou hidrelétrica em determinados períodos. Em cenários de estiagem, a interação entre a geração hidráulica e a refrigeração pode tornar-se sensível. Normalmente, os projetos de data center requerem 40% de energia para o processamento de dados, 40% para o resfriamento das instalações e 20% para suprir os equipamentos de suporte de TI.

Embora a matriz elétrica brasileira seja majoritariamente renovável (>90% em certos períodos), o aumento da carga base com exigência de suprimento ininterrupto 24/7 eleva a necessidade de despacho térmico, o que pode aumentar as emissões indiretas e reduzir a flexibilidade operativa em horários críticos.

4. Oportunidades e ameaças

Apesar dessas desvantagens, a predominância de fontes hidráulicas, eólicas e solares torna o Brasil atrativo para grandes empresas globais de tecnologia que buscam descarbonização. Nesse sentido, a instalação de data centers pode gerar empregos qualificados na construção, atrair infraestrutura de telecomunicações e estimular novos polos tecnológicos. A necessidade de suprimento contínuo pode acelerar a digitalização da rede, com armazenamento em larga escala e contratos de energia dedicados (PPAs renováveis).

Estas vantagens, entretanto, podem ser temporárias, considerando que os data centers, após sua entrada em operação, são instalações altamente automatizadas, podendo ser operados remotamente, exigindo poucos recursos humanos locais qualificados. Se não for bem planejado, o Brasil poderá, no futuro, reduzir sua participação a um mero fornecedor de energia, água e terra baratas para esses empreendimentos.

5. Volatilidade Locacional dos Data Centres

Um elemento disruptivo pouco discutido é a volatilidade locacional da carga digital. Diferentemente de uma planta industrial ou siderúrgica, a carga computacional pode ser transferida remotamente de um data center para outro, redistribuída entre regiões ou países, e ajustada quase instantaneamente via software.

Por meio da elasticidade geográfica da carga, grandes operadores globais de IA podem redirecionar o processamento para outro data center, modulando a carga conforme o preço horário de energia e realocando operações diante de restrições sistêmicas. Isso introduz uma nova forma de resposta à demanda, com potencial como mecanismo de alívio sistêmico, mas, principalmente, com volatilidade abrupta de fluxos elétricos incontrolláveis.

Essa mobilidade cria desafios inéditos para o planejamento, tais como:

1. Incerteza de carga efetiva – A potência instalada pode não refletir a potência média efetiva.
2. Risco de “conexão especulativa” – Solicitações de acesso podem superar o uso efetivo.
3. Mudanças súbitas de despacho regional – Reduções ou aumentos instantâneos podem alterar os fluxos de potência e o carregamento de linhas.
4. Nova dinâmica de precificação nodal implícita – Mesmo em um modelo de preço por submercado, a lógica de decisão privada pode internalizar diferenciais horários e regionais.

6. Desafios Operativos

Todas estas variáveis podem ter implicações operativas para o SIN, como maior variabilidade espacial da carga, necessidade de modelagem probabilística da permanência da carga, exigência de revisão de critérios de acesso e das garantias físicas, e exigência de contratos de demanda firme ou de mecanismos de flexibilidade obrigatória. A integração de grandes cargas digitais pode demandar monitoramento em tempo real da ocupação computacional no SIN, com acordos de redução voluntária e sinalização locacional mais granular.

7. Conclusões

A expansão dos data centers representa, simultaneamente, um vetor de crescimento econômico para o país, com oportunidades de consolidar o Brasil como um hub digital sustentável, e um desafio estrutural ao planejamento elétrico tradicional. Os investimentos previstos são da ordem de 60 bilhões de reais até 2030. O fenômeno combina características raras de crescimento acelerado, alta intensidade energética contínua e mobilidade locacional instantânea. Esse

conjunto transforma a carga digital em um novo agente sistêmico, parcialmente industrial, parcialmente financeiro e parcialmente virtual.

O setor elétrico brasileiro entrará, assim, em uma nova fase de planejamento menos determinística, mais probabilística e mais dinâmica, exigindo modelos avançados de previsão, critérios adaptativos de acesso e uma integração profunda entre a infraestrutura energética e a digital. Adicionalmente, os desafios futuros para a operação do sistema serão de grande porte.

Se bem estruturado, este movimento pode consolidar o Brasil como uma potência energética e digital. Se mal coordenado, pode gerar gargalos, custos sistêmicos e riscos à confiabilidade do sistema, mas, principalmente, pode nos condenar a um papel secundário, de simples fornecedor de insumos básicos.

Iony Patriota, Pedro Melo, Roberto Gomes, Sérgio Balaban, José Altino são pesquisadores do Grupo de Estudos e Pesquisas para Integração do São Francisco – GISF